1.4.2 கூட்டலின் மேல் பெருக்கலின் பங்கீட்டுப் பண்பு

முழு எண்களின் பெருக்கலானது கூட்டலின் மீது பங்கீட்டுப் பண்பை நிறைவு செய்யும் என்பது நாம் அறிந்ததே. இப்பண்பு முழுக்களுக்குப் பொருந்துமா என சோதிப்போம். (–2) , 4, 5 என்ற மூன்று முழுக்களைக் கருதுவோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, $(-2)\times(4+5)=\left[(-2)\times 4\right]+\left[(-2)\times 5\right]$

இடது பக்கம்	வலது பக்கம்
$=(-2)\times(4+5)$	$=\left[(-2)\times 4\right]+\left[(-2)\times 5\right]$
$=(-2)\times 9$	$=(-8)+(-10)$
$=(-18)$	$=-8-10$
$=-18$	$=-18$

எனவே, $(-2)\times(4+5)=\left[(-2)\times 4\right]+\left[(-2)\times 5\right]$ என்பது உண்மை என அறிகிறோம்

இதிலிருந்து முழுக்களின் பெருக்கலானது கூட்டலின் மீது பங்கீட்டுப் பண்பை நிறைவு செய்கிறது என்று அறியலாம்.

ஆகையால், a, b, c என்ற ஏதேனும் மூன்று முழுக்களுக்கு $a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$.

இவற்றை முயல்க

1. மதிப்புகளைக் கண்டறிந்து சமமானவையா எனச் சோதிக்க:
   (i) (–6) × [4+(–5)] மற்றும் [(–6) ×4] + [(–6)×(–5)]
   (ii) (–3)×[2+(–8)] மற்றும் [(–3)×2]+[(–3)×8]
2. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றை நிரூபிக்க
   (i) (–5) × [(–76)+8] = [(–5) ×(–76)] + [(–5)×8]
   (ii) 42 × [7+(–3)] = [42 × 7] + [42×(–3)]
   (iii) (–3) × [(–4)+(–5)] = [(–3) × (–4)] + [(–3)×(–5)]
   (iv) 103 × 25 = (100+3) × 25 = (100×25) +(3×25)

எடுத்துக்காட்டு 1.20

(–7) × (+8) ஒரு முழு என நிரூபி, பண்பின் பெயரைக் கூறுக.

தீர்வு

(–7) × (+8) = (–56)

–56 என்பது ஒரு முழு

ஆகையால் (–7) × (+8) பெருக்கலின் கீழ் அடைவுப் பண்பை நிறைவு செய்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.21

(–42) × (–7), (–7) × (–42) ஆகியவை சமமானவையா? அவ்வாறு இருப்பின் அப்பண்பின் பெயரைக் கூறுக.

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd 20 12/12/2022 15:00:44